



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

习题课

2025年12月30日

知识点复习



提纲

- **第五章 大数定律与中心极限定理**
- **第六章 样本及抽样分布**
- **第七章 参数估计**
- **第八章 假设检验**
- **第九章 方差分析与回归分析**
- **语言模型与条件概率**
- **概率论与数据科学**



马尔可夫不等式 Markov's Inequality

定义： 设非负随机变量 X 的期望 $E(X)$ 存在，
则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{E(X)}{\varepsilon}$$

推论1： 设随机变量 X 的 k 阶绝对原点矩 $E(|X|^k)$ 存在，则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(|X|^k)}{\varepsilon^k}$$



定义： 设非负随机变量 X 的期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$ 存在，则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$



依概率收敛

➤ $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是一随机变量序列, a 是一常数, 如果对任意 $\varepsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P[|X_n - a| < \varepsilon] = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P[|X_n - a| > \varepsilon] = 0$$

则称随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 依概率收敛于 a , 记为

$$X_n \xrightarrow{P} a$$



定理： $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是相互独立的随机变量序列，每个 X_k 都有有限的方差，且有公共上界，可设

$$D(X_k) = \sigma_k^2 \leq c, \quad k = 1, 2, \dots$$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$



定理： 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立，服从同一分布，且具有数学期望 $E(X_k) = \mu, k = 1, 2, \dots$ ，
则对任意正数 $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| \geq \varepsilon \right) = 0$$



意义：

具有相同分布的独立随机变量序列的算术平均值依概率收敛于数学期望

当 n 足够大时，算术平均值几乎就是一个常数，
可以用算术平均值近似地代替数学期望

即回答了：为何能以样本均值作为总体期望的估计



伯努利大数定律

Bernoulli's Law of Large Numbers

定理： 设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数， p 是每次试验中 A 发生的概率，则

$\forall \varepsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right) = 0$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{n_A}{n} - p \right| < \varepsilon \right) = 1$$



意义:

在概率的统计定义中, 事件 A 发生的频率 $\frac{n_A}{n}$
“稳定于” 事件 A 在一次试验中发生的概率
是指:

频率 $\frac{n_A}{n}$ 与 p 有较大偏差 $\left(\left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right)$ 是

小概率事件, 因而在 n 足够大时, 可以用频率
近似代替 p , 这种稳定称为依概率稳定

**即回答了: 为何能以某事件发生的频率作为该
事件的概率的估计**



三种弱大数定律之间的比较

- 伯努利大数定律揭示了概率与频率的关系
- 辛钦大数定律揭示了算术平均值与数学期望之间的关系
- 切比雪夫大数定律揭示了样本均值与真实期望的关系

大数定律	分布	期望	方差
伯努利	二项分布	相同	相同
辛钦	独立同分布	相同	相同
切比雪夫	独立	存在	存在且有限



独立同分布的中心极限定理

定理1：设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立，服从同一分布，且有期望和方差

$$E(X_k) = \mu, \quad D(X_k) = \sigma^2 > 0, \quad k = 1, 2, \dots$$

则对于任意实数 x ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

列维-林德伯格中心极限定理



独立同分布的中心极限定理

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right) = \Phi(x)$$

即 n 足够大时, $\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ 的分布函数近似于

标准正态随机变量的分布函数。

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \underset{\sim}{\text{近似}} N(0,1) \quad \sum_{k=1}^n X_k \text{ 近似服从 } N(n\mu, n\sigma^2)$$



德莫佛-拉普拉斯中心极限定理

设 $Y_n \sim B(n, p)$, $0 < p < 1$, $n = 1, 2, \dots$

则对于任意实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

对比:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$



德莫佛-拉普拉斯中心极限定理

说明：若定理1中 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$

独立同分布为0-1分布, $P(X_i=1) = p$

$$\text{则: } Y_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p)$$

即对任意的 $a < b$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a < \frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$Y_n \sim N(np, np(1-p)) \text{ (近似)}$$



提纲

- 第五章 大数定律与中心极限定理
- 第六章 样本及抽样分布
- 第七章 参数估计
- 第八章 假设检验
- 第九章 方差分析与回归分析
- 语言模型与条件概率
- 概率论与数据科学



6.1 数理统计的基本概念

➤ 总体和样本

总体(population) —— 研究对象的全体组成的集合

一般地, 研究对象全体的某个(或某些)数量指标, 是一个**随机变量**(或多维随机变量)。

若为一个随机变量, 可记为 X 。例如, 某钢铁厂生产的钢锭的强度。

X 的分布函数和数字特征称为**总体的分布函数和数字特征**。



6.1 数理统计的基本概念

➤ 总体和样本

个体(individual) —— 组成总体的每一个元素(单元)

总体中每个元素的数量指标, 可以看作随机变量 X 的某个取值。用 x_i 表示。

抽样(sampling) —— 从总体中随机抽取个体, 做随机试验并记录其结果。

样本(sample) —— 从总体中抽取的**部分个体**。

假设抽取 n 个个体, 则每一个体的数量指标分别为一个随机变量, 记为: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为样本变量, 简称**样本**。

n 称为**样本容量**。



6.1 数理统计的基本概念

➤ 总体和样本

样本值 —— 从总体中抽取的部分个体。其数量指标的观察值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，称为总体 X 的一个容量为 n 的样本值。

或称为样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的一个实现。

样本空间 —— 样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 所有可能取值的集合。

目标是通过样本对总体的特性进行估计



6.1 数理统计的基本概念

➤ **统计量**(statistics): 对样本进行加工, 提取有效信息

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的一个样本

$g(r_1, r_2, \dots, r_n)$ 为一实值连续函数, 且**不含未知参数**

则称随机变量 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为**统计量**。

若 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是一个样本值, 则称

$g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为统计量

$g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的一个样本值。



6.1 数理统计的基本概念

➤ 常用的统计量

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的样本, 称统计量

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

为**样本均值**

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

为**样本方差**

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

为**样本标准差**



6.1 数理统计的基本概念

- 在这里我们还可以对**自由度**(degree of freedom)这个概念赋予另一种解释：
 - 一共有 n 个样本，有 n 个自由度
 - 用 S^2 估计方差 σ^2 ，自由度本应为 n
 - 但总体均值 μ 也未知，用 M_n 去估计，用掉了一个自由度，故只剩下 $n - 1$ 个自由度。



6.2 统计量的分布

➤ (1) 正态分布

independent and identically distributed
独立同分布

若 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$

则 $\sum_{i=1}^n a_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right)$

特别地, 若 $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$

则 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$



6.2 统计量的分布

➤ **(2)** $\chi^2(n)$ **分布** (n 为自由度), 称为卡方分布

定义 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 相互独立,

且都服从标准正态分布 $N(0,1)$, 则称

$$\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$$

n 称为**样本容量**。



6.2 统计量的分布

➤ **(2) $\chi^2(n)$ 分布**(n 为自由度), 称为卡方分布

一般地, 自由度为 n 的 $\chi^2(n)$ 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma(\frac{n}{2})} e^{-\frac{x}{2}} x^{\frac{n}{2}-1}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中, $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$, 在 $x > 0$ 时收敛, 称为 Γ 函数 (Gamma函数)

当 n 为整数时 $\Gamma(n) = (n-1)!$, 即其是阶乘函数在实数与复数上延拓的一类函数



6.2 统计量的分布

➤ (2) $\chi^2(n)$ 分布的性质

① $E(\chi^2(n)) = n, D(\chi^2(n)) = 2n$

② 若 $X_1 = \chi^2(n_1), X_2 = \chi^2(n_2)$
 X_1, X_2 相互独立, 则
 $X_1 + X_2 = \chi^2(n_1 + n_2)$

③ $\chi^2(n)$ 的 α 分位数有表可查

n 足够大 (例如 $n > 45$) 时

$$\chi^2_{\alpha}(n) \approx \frac{1}{2} (z_{\alpha} + \sqrt{2n-1})^2$$



6.2 统计量的分布

➤ (3) t 分布(Student分布)

定义 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, X, Y 相互独立

$$T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$$

则 T 所服从的分布称为自由度为 n 的 T 分布。

其密度函数为

$$f_n(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}} \quad -\infty < t < \infty$$



6.2 统计量的分布

➤ (3) t 分布的性质

① $f_n(t)$ 是偶函数。

$$n \rightarrow \infty, f_n(t) \rightarrow \phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

② T 分布的 α 分位数 t_α 有表可查。



6.2 统计量的分布

➤ (4) F 分布

定义 设 $X \sim \chi^2(n)$, $Y \sim \chi^2(m)$, X, Y 相互独立

$$\text{令 } F = \frac{X/n}{Y/m}$$

则 F 所服从的分布称为

第一自由度为 n

第二自由度为 m

的 F 分布

记为 $F \sim F(n, m)$

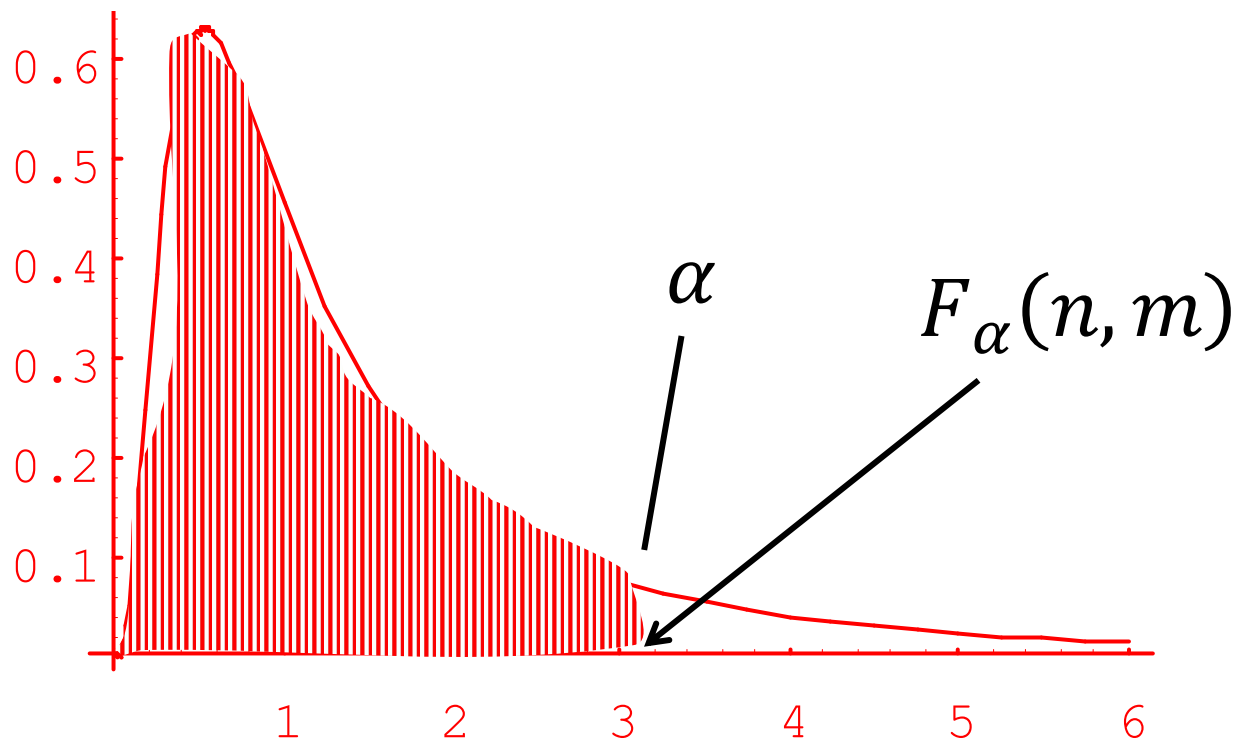


6.2 统计量的分布

➤ (4) F 分布的性质

① $F(n, m)$ 的 α 分位数 $F_\alpha(n, m)$ 有表可查:

$$P(F \leq F_\alpha(n, m)) = \alpha$$





6.2 统计量的分布

➤ (4) F 分布的性质

② 若 $F \sim F(n, m)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(m, n)$

事实上, 若 $F(n, m)$

则可设 $F = \frac{X/n}{Y/m}$

故有 $\frac{1}{F} = \frac{Y/m}{X/n} \sim F(m, n)$



6.3 抽样分布的某些结论

➤ 三大抽样分布

$\chi^2(n)$ 分布、 t 分布、 F 分布有时被称为三大抽样分布在假设检验和区间估计时经常用到

	与其他分布关系	动机	后续对应
$\chi^2(n)$ 分布	$\sum_{i=1}^n X_i^2, X_i \sim N(0,1)$	用来刻画方差	卡方检验
t 分布	$\frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}, X \sim N(0,1), Y \sim \chi^2(n)$	用来标准化正态分布	t 检验
F 分布	$F = \frac{X/n}{Y/m}, X \sim \chi^2(n), Y \sim \chi^2(m)$	估计两个分布的方差区别	方差分析

下面看一些基于正态分布的例子



6.3 抽样分布的某些结论

➤ 一个正态总体

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$
总体的样本为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 则

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n-1)$$

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 与 $\bar{X}$
相互独立
(证明见教材)

➡
$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} / \frac{S}{\sigma} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim T(n-1)$$



6.3 抽样分布的某些结论

➤ 两个正态总体

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一个简单随机样本,

$(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 是来自正态总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一个简单随机样本。

它们相互独立。

$$\text{令 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m Y_j$$

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2$$



6.3 抽样分布的某些结论

➤ 两个正态总体

则 $\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n-1)$ $\frac{(m-1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(m-1)$

➡ $\frac{\frac{S_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{S_2^2}{\sigma_2^2}} = \frac{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma_1^2} / (n-1)}{\frac{(m-1)S_2^2}{\sigma_2^2} / (m-1)} \sim F(n-1, m-1)$

若 $\sigma_1 = \sigma_2$, 则 $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$



6.3 抽样分布的某些结论

➤ 两个方差相同的正态总体

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本,

$(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 是来自正态总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本。它们相互独立。

则 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, $\bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m Y_j \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma^2}{m}\right)$

➡ $\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}\right)$

➡ $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}}} \sim N(0, 1)$



6.3 抽样分布的某些结论

➤ 两个方差相同的正态总体

$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$$


$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n+m-2)$$

$\bar{X} - \bar{Y}$ 与 $\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2}$ 相互独立(证明见教材)



6.3 抽样分布的某些结论

➤ 两个方差相同的正态总体

$$\begin{aligned} & \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}}} \\ & \quad \rightarrow \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2}}} \\ & \quad \quad \quad \frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \\ & \quad \quad \quad n + m - 2 \\ & = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n + m - 2}}} \sim \mathbf{t}(n + m - 2) \end{aligned}$$



提纲

- 第五章 大数定律与中心极限定理
- 第六章 样本及抽样分布
- 第七章 参数估计
- 第八章 假设检验
- 第九章 方差分析与回归分析
- 语言模型与条件概率
- 概率论与数据科学



7.1 参数的点估计

什么是参数估计?

例如, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

若 μ, σ^2 未知, 在抽取样本、获取样本观测值之后,

通过构造样本的函数(统计量), 给出它们的**估计值**或**取值区间**, 就是参数估计的内容。



点估计



区间估计



7.1 参数的点估计

- 常用的点估计方法: **矩法**(Method of Moments, MoM)
 - 用**样本**的 k 阶矩作为**总体**的 k 阶矩的估计量,
 - 建立含有待估计参数的方程,
 - 从而可解出待估计参数

从样本**均值**来估计总体**均值**



从**样本矩**作为相应**总体矩**的估计量



7.1 参数的点估计

即：

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \rightarrow E(X)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \rightarrow E(X^2)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^3 \rightarrow E(X^3)$$

...

记作：

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \rightarrow \hat{E}(X)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \rightarrow \hat{E}(X^2)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^3 \rightarrow \hat{E}(X^3)$$

...



7.1 参数的点估计

$$\text{由} \begin{cases} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \rightarrow \hat{E}(X) \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \rightarrow \hat{E}(X^2) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \hat{\mu} &= \hat{E} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \\ \hat{\sigma}^2 &= \hat{E}(X^2) - \hat{E}^2(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S_n^2 \neq S^2 \end{aligned}$$

即：以样本均值估计总体均值

以样本二阶中心矩估计总体方差



7.1 参数的点估计

一般地, 设 X 为离散型随机变量, 其分布律为

$$P(X = x) = f(x, \theta), \quad x = u_1, u_2, \dots, \theta \in \Theta$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本,

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 为总体 X 的样本值,

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的概率分布为

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n)$$

$$= f(x_1, \theta) f(x_2, \theta) \cdots f(x_n, \theta)$$

记为

$$= L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) \stackrel{\text{或}}{=} L(\theta) \quad x_i = u_1, u_2, \dots, i = 1, \dots, n, \theta \in \Theta$$

称 $L(\theta)$ 为样本的**似然函数**(Likelihood Function)



7.1 参数的点估计

当给定一组样本值时, $L(\theta)$ 是参数 θ 的函数, 极大似然估计法的思想就是:

选择适当的 $\theta = \hat{\theta}$, 使 $L(\theta)$ 取最大值, 即

$$\begin{aligned} & L(x_1, x_2, \dots, x_n, \hat{\theta}) \\ &= \max_{\theta \in \Theta} \{ f(x_1, \theta) f(x_2, \theta) \cdots f(x_n, \theta) \} \end{aligned}$$

则称这样得到的 $\hat{\theta} = g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为参数 θ 的
极大似然估计值(Maximum Likelihood Estimate, MLE)

统计量 $\hat{\theta} = g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为参数 θ 的**极大似然估计量**



7.1 参数的点估计

若 $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ 关于 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 可微, 则称

$$\frac{\partial}{\partial \theta_r} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) = 0 \quad r = 1, 2, \dots, k$$

为**(对数)似然方程组**

若对于某组给定的样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 参数 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k$ 使得似然函数取得最大值, 即

$$\begin{aligned} & L(x_1, x_2, \dots, x_n; \hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k) \\ &= \max_{(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) \in \Theta} \{L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)\} \end{aligned}$$

则称 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k$ 为 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的**极大似然估计值**



7.1 参数的点估计

显然, $\hat{\theta}_r = g_r(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad r = 1, 2, \dots, k$

称统计量 $\hat{\theta}_r = g_r(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad r = 1, 2, \dots, k$

为 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的极大似然估计量



7.1 参数的点估计

求未知参数的极大似然估计值(量)的方法

1) 写出似然函数 L

2) 求出参数 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k$, 使得

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k)$$

$$= \max_{(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) \in \Theta} \{L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)\}$$



7.1 参数的点估计

若 L 是 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的可微函数, 解似然方程组

$$\frac{\partial}{\partial \theta_r} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) = 0, r = 1, 2, \dots, k$$

可求得未知参数的极大似然估计值 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k$

然后, 再求得极大似然估计量.

若 L 不是 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的可微函数, 需用其它方法求极大似然估计值。



7.2 点估计的评价标准

对于同一个未知参数, 不同的方法得到的估计量可能不同, 于是提出问题:

- 1) 应该选用哪一种估计量?
- 2) 用什么标准来评价一个估计量的好坏?

常用标准 {

- (1) 无偏性
- (2) 有效性
- (3) 一致性



7.2 点估计的评价标准

➤ 无偏性

定义 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体 X 的样本,
 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体参数 θ 的估计量,
 $E(\hat{\theta})$ 存在, 如果:
$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**无偏估计量**(Unbiased Estimator)

通俗讲, 无偏性就是无系统误差



7.2 点估计的评价标准

➤ 有效性(Efficiency)

定义 设 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$
 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$

都是总体参数 θ 的无偏估计量, 且

$$D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$$

则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效



7.2 点估计的评价标准

➤ 一致性(Consistency)

定义 设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体参数 θ 的估计量。
若对于任意的 $\theta \in \Theta$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\theta}$ 依概率收敛于 θ ,
即 $\forall \varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon) = 0$$

则称 $\hat{\theta}$ 是总体参数 θ 的一致估计量。

一致性估计量仅在样本容量 n 足够大时, 才显示其优越性。



7.3 区间估计

➤ 置信区间的定义

设 θ 是一个待估计的参数, α 是一给定的数($0 < \alpha < 1$), 若能找到两个统计量

$$\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n),$$

使得

$$P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha$$

则称随机区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 为参数 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的**置信区间(Confidence Interval)**, 分别称 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 为**置信下限**与**置信上限**, $1 - \alpha$ 称为**置信水平**或**置信度**



7.3 区间估计

➤ 求置信区间的步骤

(1) 寻找一个样本的函数

$g(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta)$ — 称为**枢轴量**(Pivotal Quantity)

例如
$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} = g(X_1, X_2, \dots, X_n, \mu) \sim N(0, 1)$$

它含有待估参数, 不含其它未知参数, 它的分布已知, 且分布不依赖于待估参数 (常由 θ 的点估计出发考虑)。



7.3 区间估计

(2) 给定置信度 $1 - \alpha$, 定出两个常数 a, b 使得

$$P(a < g(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta) < b) = 1 - \alpha$$

例如

$$P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}\right| \leq z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

(3) 由 $a < g(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta) < b$ 解出

$$\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

得置信区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$

例如 $\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}\right)$



7.3 区间估计

➤ 置信区间的常用公式

一个正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的情形

① 方差 σ^2 已知, μ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}, \quad \bar{X} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \right)$$

② 方差 σ^2 未知, μ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$



7.3 区间估计

③ 当 μ 已知时, 方差 σ^2 的置信区间

取枢轴量 $Q = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$

由概率 $P \left(\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n) < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) \right) = 1 - \alpha$

得 σ^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right)$$



7.3 区间估计

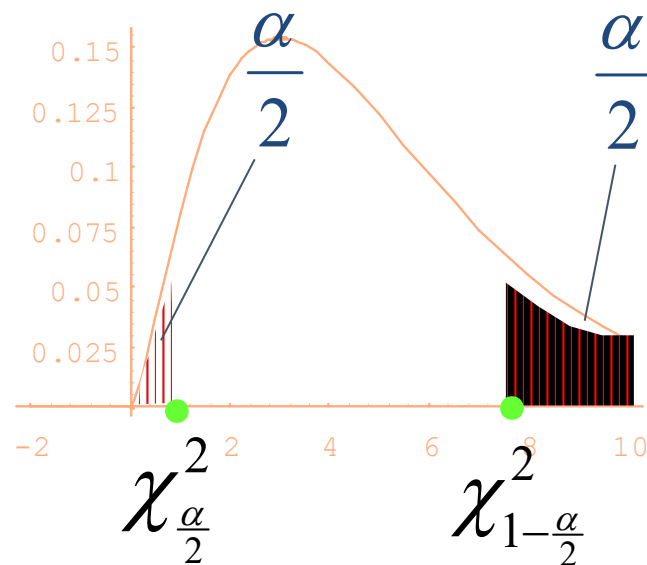
④当 μ 未知时, 方差 σ^2 的置信区间

选取 $K = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 则由

$$P(\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2 < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2) = 1 - \alpha$$

得 σ^2 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2} \right)$$





提纲

- 第五章 大数定律与中心极限定理
- 第六章 样本及抽样分布
- 第七章 参数估计
- 第八章 假设检验
- 第九章 方差分析与回归分析
- 语言模型与条件概率
- 概率论与数据科学



8.1 假设检验的基本概念

例 某厂生产的螺钉，按标准强度为68克/mm²，而实际生产的螺钉强度 X 服从 $N(\mu, 3.6^2)$ 。若 $E(X) = \mu = 68$ ，则认为这批螺钉符合要求，否则认为不符合要求。为此提出如下假设：

$H_0: \mu = 68$ —— 称为**原假设**或**零假设**
(Null Hypothesis)

原假设的对立面：

$H_1: \mu \neq 68$ —— 称为**备择假设**
(Alternative Hypothesis)

现从该厂生产的螺钉中抽取容量为36的样本，其样本均值为 $\bar{x} = 68.5$ 。问题：原假设是否正确？



8.1 假设检验的基本概念

例如, 取 $\alpha = 0.05$, 则 $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{1-0.025} = 1.96$

则 $\left| \frac{\bar{X}-68}{\frac{3.6}{6}} \right| > 1.96$ 的概率很小

即 $\bar{X} > 69.18$ 或 $\bar{X} < 66.82$ 的概率很小

称 $\bar{X}$ 的取值间 $(69.18, +\infty)$ 与 $(-\infty, 66.82)$

为检验的**拒绝域**(Rejection Region)



8.1 假设检验的基本概念

称 $\bar{X}$ 的取值区间(66.82, 69.18)为检验的
接受域 (Acceptance Region)

现 $\bar{x} = 68.5$ 落入接受域,

故接受原假设 $H_0: \mu = 68$



8.2 正态总体均值的假设检验

单个总体均值的检验

(一) σ^2 已知, 关于 μ 的检验(Z检验)

① μ 的双边检验

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 需检验:

原假设: $H_0: \mu = \mu_0$

备择假设: $H_1: \mu \neq \mu_0$

给定显著性水平 α 与样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Z检验/U检验法 (σ^2 已知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$	$ U \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$
$\mu = \mu_0$ $\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$U \geq z_{\alpha}$
$\mu = \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$U \leq -z_{\alpha}$



8.2 正态总体均值的假设检验

单个总体均值的检验

(二) σ^2 未知, 关于 μ 的检验(T检验)

③ μ 的双边检验

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 需检验:

原假设: $H_0: \mu = \mu_0$

备择假设: $H_1: \mu \neq \mu_0$

给定显著性水平 α 与样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

T检验法 (σ^2 未知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n - 1)$	$ T \geq t_{\frac{\alpha}{2}}$
$\mu = \mu_0$ $\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$T \geq t_{\alpha}$
$\mu = \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$T \leq -t_{\alpha}$



8.3 正态总体方差的假设检验

单个总体方差的检验

(一) 关于 σ^2 的检验 (μ 未知)

① σ^2 的双边检验 (μ 未知)

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知, 需检验:

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad ; \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

给定显著性水平 α 与样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

构造统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$



8.3 正态总体方差的假设检验

σ^2 的检验 (μ 未知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ $\sim \chi^2(n-1)$ (μ未知)	$\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$



8.3 正态总体方差的假设检验

(二) 关于 σ^2 的检验 (μ 已知)

④ σ^2 的双边检验 (μ 已知)

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 已知, 需检验:

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad ; \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

给定显著性水平 α 与样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$



8.3 正态总体方差的假设检验

σ^2 的检验(μ 已知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2$ $\sim \chi^2(n)$ (μ 已知)	$\chi^2 \leq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)$ 或 $\chi^2 \geq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 \geq \chi^2_{\alpha}(n)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 \leq \chi^2_{1-\alpha}(n)$



8.4 其他问题

假设检验的 p 值法

例 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知, $\sigma^2 = 100$,

现有样本 $(x_1, x_2, \dots, x_{52})$, 算得 $\bar{x} = 62.75$, 检验假设:

$$H_0: \mu \leq \mu_0 = 60 ; H_0: \mu > 60$$

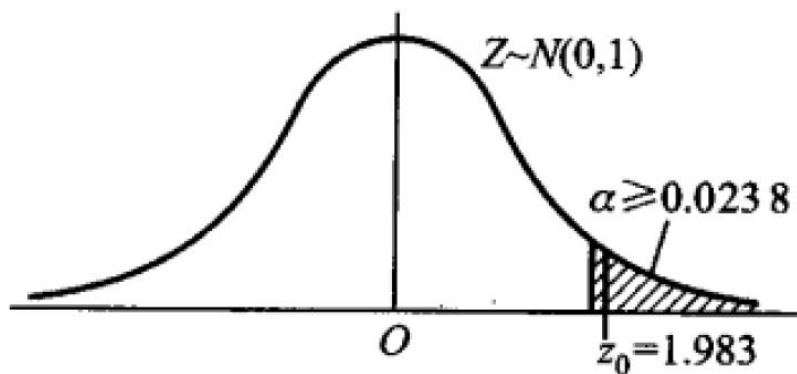
采用Z检验法, 统计量为 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

$$\begin{aligned} \text{代入数据, } Z \text{ 的观察值为 } & z_0 = 1.983 \\ & = \frac{62.75 - 60}{\frac{10}{\sqrt{52}}} \end{aligned}$$

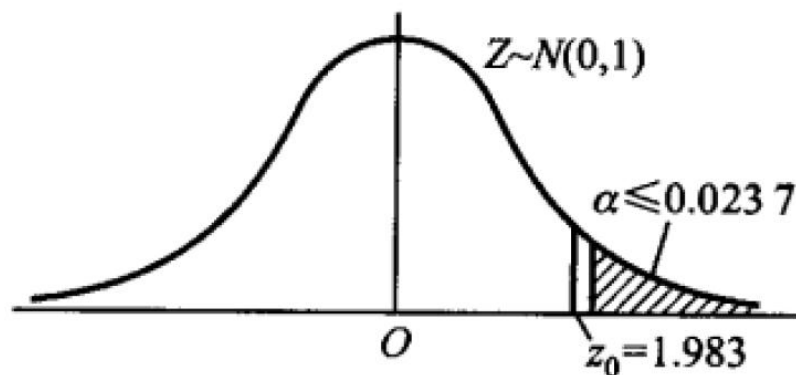


8.4 其他问题

概率 $P\{Z \geq z_0\} = P\{Z \geq 1.983\} = 1 - \Phi(1.983)$
 $= 0.238$



(1)



(2)

这个概率称为Z检验法右边检验的 p 值

$$P\{Z \geq z_0\} = p\text{值} (= 0.238)$$



提纲

- 第五章 大数定律与中心极限定理
- 第六章 样本及抽样分布
- 第七章 参数估计
- 第八章 假设检验
- 第九章 方差分析与回归分析
- 语言模型与条件概率
- 概率论与数据科学



9.1 单因素试验的方差分析

单因素方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素A	S_A	s-1	$\bar{S}_A = S_A / s - 1$	$\frac{\bar{S}_A}{\bar{S}_E}$
误差	S_E	n-s	$\bar{S}_E = S_E / n - s$	
总和	S_T	n-1		



9.2 双因素试验的方差分析

双因素试验方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素A	S_A	$r - 1$	$\bar{S}_A = S_A / r - 1$	$F_A = \frac{\bar{S}_A}{\bar{S}_E}$
因素B	S_B	$s - 1$	$\bar{S}_B = S_B / s - 1$	$F_B = \frac{\bar{S}_B}{\bar{S}_E}$
交互作用	$S_{A \times B}$	$(r - 1)(s - 1)$	$\bar{S}_{A \times B} = S_{A \times B} / (r - 1)(s - 1)$	$F_{A \times B} = \frac{\bar{S}_{A \times B}}{\bar{S}_E}$
误差	S_E	$rs(t - 1)$	$\bar{S}_E = S_E / rs(t - 1)$	
总和	S_T	$rst - 1$		



9.2 双因素试验的方差分析

双因素无重复试验的方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素A	S_A	$r - 1$	$\bar{S}_A = S_A / r - 1$	$F_A = \frac{\bar{S}_A}{\bar{S}_E}$
因素B	S_B	$s - 1$	$\bar{S}_B = S_B / s - 1$	$F_B = \frac{\bar{S}_B}{\bar{S}_E}$
误差	S_E	$(r - 1)(s - 1)$	$\bar{S}_E = S_E / (r - 1)(s - 1)$	
总和	S_T	$rs - 1$		



- 第五章 大数定律与中心极限定理
- 第六章 样本及抽样分布
- 第七章 参数估计
- 第八章 假设检验
- 第九章 方差分析与回归分析
- 语言模型与条件概率
- 概率论与数据科学



如何计算一段文字(句子)的概率?

《概率论与数理统计》是高等院校理工类、经管类的重要课程之一。在考研数学中的比重大约占22%左右（数一、数三）。

- 以一段文字(句子)为单位统计相对频率?
- 根据句子构成单位的概率计算联合概率?

$$p(w_1) \times p(w_2) \times \dots \times p(w_n)$$



语句 $s = w_1 w_2 \dots w_m$ 的先验概率:

$$\begin{aligned} p(s) &= p(w_1) \times p(w_2/w_1) \times p(w_3/w_1w_2) \times \dots \\ &\quad \times p(w_m/w_1 \dots w_{m-1}) \\ &= \prod_{i=1}^m p(w_i \mid w_1 \dots w_{i-1}) \end{aligned}$$

当 $i=1$ 时, $p(w_1|w_0) = p(w_1)$ 。



- 第五章 大数定律与中心极限定理
- 第六章 样本及抽样分布
- 第七章 参数估计
- 第八章 假设检验
- 第九章 方差分析与回归分析
- 语言模型与条件概率
- 概率论与数据科学



➤ **数据与关联规则挖掘**

➤ **贝叶斯分类**

➤ **从相关性到因果性**

作业易错题



第五章-5题

有一批建筑房屋用的木柱，其中80%的长度不小于3m，现从这批木柱中随机地取100根，求其中至少有30根短于3m的概率。

解：

1. 确定分布与参数

设随机变量 X 为取出的100根木柱中“短于3 m”的根数。
已知“不小于3m”的概率为0.8，则“短于3 m”的概率

$$p = 1 - 0.8 = 0.2。$$

样本量 $n = 100$ ， X 服从二项分布 $B(100, 0.2)$ 。

由于 n 很大，根据中心极限定理， X 近似于正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。



第五章-5题

2. 计算期望与标准差

- 期望 $\mu = np = 100 \times 0.2 = 20$
- 方差 $\sigma^2 = np(1 - p) = 100 \times 0.2 \times 0.8 = 16$
- 标准差 $\sigma = \sqrt{16} = 4$

3. 计算概率

$$P(X \geq 30) = P\left(\frac{X - 20}{4} \geq \frac{30 - 20}{4}\right) = P(Z \geq 2.5)$$

利用标准正态分布表计算：

$$P(Z \geq 2.5) = 1 - P(Z < 2.5) = 1 - \Phi(2.5)$$

查标准正态分布表可知 $\Phi(2.5) \approx 0.9938$ 。

$$1 - 0.9938 = 0.0062$$

结论： 其中至少有30根短于3m的概率约为**0.0062**。



第五章-13题

某种电子器件的寿命 (h) 具有数学期望 μ (未知), 方差 $\sigma^2 = 400$ 。为了估计 μ , 随机取 n 只这种器件, 在时刻 $t = 0$ 投入测试 (测试是相互独立的) 直到失效, 测得其寿命为 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 以 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 作为 μ 的估计。为使 $P\{|\bar{X} - \mu| < 1\} \geq 0.95$, 问 n 至少为多少?



第五章-13题

由于样本量 n 未知但通常较大，根据中心极限定理，样本均值 $\bar{X}$ 近似服从正态分布: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

标准化变量 Z 为: $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

我们需要计算 $P\{|\bar{X} - \mu| < 1\} \geq 0.95$ 。

将不等式内部除以标准误 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 进行标准化: $P\left\{\frac{|\bar{X} - \mu|}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{1}{\sigma/\sqrt{n}}\right\} \geq 0.95$

代入 $\sigma = 20$: $P\left\{|Z| < \frac{\sqrt{n}}{20}\right\} \geq 0.95$

根据标准正态分布的对称性，上式等价于: $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{20}\right) \geq 0.975$

查标准正态分布表，当 $\Phi(z) = 0.975$ 时，对应的分位数 $z = 1.96$

因此，我们需要: $\frac{\sqrt{n}}{20} \geq 1.96$, $n \geq 1536.64$ ，由于 n 是正整数，所以 n 至少取1537。



第五章-14题

某药厂断言，该厂生产的某种药品对于医治一种疑难血液病的治愈率为0.8。

医院任意抽查100个服用此药品的病人，若其中多于75人治愈，就接受此断言，否则就拒绝此断言。

(1) 若实际上此药品对这种疾病的治愈率是0.8，问接受这一断言的概率是多少？

(2) 若实际上此药品对这种疾病的治愈率为0.7，问接受这一断言的概率是多少？



第五章-14题

(1) 若实际上治愈率 $p = 0.8$

1. 计算期望与方差:

① $n = 100, p = 0.8$

② 期望 $\mu = np = 100 \times 0.8 = 80$

③ 方差 $\sigma^2 = np(1 - p) = 100 \times 0.8 \times 0.2 = 16$

④ 标准差 $\sigma = \sqrt{16} = 4$

2. 计算概率:

我们需要求 $P(X > 75)$, 进行标准化处理:

$$P(X > 75) = P\left(\frac{X - 80}{4} > \frac{75 - 80}{4}\right) = P(Z > -1.25)$$

3. 查表计算:

利用标准正态分布的对称性 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ 以及 $P(Z > z) = 1 - P(Z \leq z)$

$$P(Z > -1.25) = P(Z < 1.25) = \Phi(1.25)$$

查标准正态分布表可知 $\Phi(1.25) \approx 0.8944$ 。

结论: 若实际治愈率为0.8, 接受这一断言的概率约为**0.8944**。



例题

第五章-14题

(2) 若实际上治愈率 $p = 0.7$

1. 计算期望与方差:

- ① $n = 100, p = 0.7$
- ② 期望 $\mu = 100 \times 0.7 = 70$
- ③ 方差 $\sigma^2 = 100 \times 0.7 \times 0.3 = 21$
- ④ 标准差 $\sigma = \sqrt{21} \approx 4.583$

2. 计算概率:

我们需要求 $P(X > 75)$ 。进行标准化处理:

$$P(X > 75) = P\left(\frac{X - 70}{\sqrt{21}} > \frac{75 - 70}{\sqrt{21}}\right) \approx P(Z > 1.09)$$

3. 查表计算:

$$P(Z > 1.09) = 1 - P(Z \leq 1.09) = 1 - \Phi(1.09)$$

查标准正态分布表可知 $\Phi(1.09) \approx 0.8621$ 。

$$1 - 0.8621 = 0.1379$$

结论: 若实际治愈率为 0.7, 接受这一断言 (犯了“存伪”或者是接受了错误假设) 的概率约为 **0.1379**。



第六章-2题 在总体 $N(12,4)$ 中随机抽取一容量为5的样本 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5

(1) 求样本均值和总体均值之差的绝对值大于1的概率

(2) 求概率 $P\{\max\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\} > 15\}$;

$P\{\min\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\} < 10\}$;

解: (1) $\bar{X} \sim N(12, \frac{4}{5}) = N(12, 0.8)$, $\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{0.8}$

$$P(|\bar{X} - 12| \geq 1) = 2(1 - \phi(\frac{1}{\sqrt{0.8}})) = 0.26355$$



第六章-2题 在总体 $N(12,4)$ 中随机抽取一容量为5的样本 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5

(1) 求样本均值和总体均值之差的绝对值大于1的概率

(2) 求概率 $P\{\max\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\} > 15\}$;

$P\{\min\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\} < 10\}$;

解: (2) $P\{\max\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\} > 15\}$

$$= 1 - P\{\max\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\} \leq 15\}$$

$$= 1 - P(X_1 \leq 15)P(X_2 \leq 15) \dots P(X_5 \leq 15)$$

$$= 1 - \phi^5\left(\frac{3}{2}\right) = 0.29229$$



第六章-2题 在总体 $N(12,4)$ 中随机抽取一容量为5的样本 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5

(1) 求样本均值和总体均值之差的绝对值大于1的概率

(2) 求概率 $P\{\max\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\} > 15\};$

$P\{\min\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\} < 10\};$

解: (2) $P\{\min\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\} < 10\}$

$$= 1 - P\{\min\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\} \geq 10\}$$

$$= 1 - P(X_1 \geq 10)P(X_2 \geq 10) \dots P(X_5 \geq 10)$$

$$= 1 - \phi^5(1) = 0.57843$$



例题

- 第六章-6题** 在设总体 $X \sim b(1, p)$,
 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 是来自 X 的样本
(1)求 $(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$ 的分布律
(2)求 $\sum_{i=1}^n X_i$ 的分布律
(3)求 $E(\bar{X}), D(\bar{X}), E(S^2)$

解： (1)对任意 $x_i \in \{0, 1\}$:

$$\begin{aligned} P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) &= \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} \\ &= p^{\sum x_i} (1-p)^{n-\sum x_i} \end{aligned}$$

$$(2) Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim b(n, p)$$

$$P(Y = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$



例题

第六章-6题 在设总体 $X \sim b(1, p)$,

X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 是来自 X 的样本

(1)求 $(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$ 的分布律

(2)求 $\sum_{i=1}^n X_i$ 的分布律

(3)求 $E(\bar{X}), D(\bar{X}), E(S^2)$

解: (3) $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{Y}{n}, Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim b(n, p)$

$$E(\bar{X}) = p, D(\bar{X}) = p(1 - p)$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$E(S^2) = D(\bar{X}) = p(1 - p)$$



例题

第七章-26题 为研究某种汽车轮胎的磨损特性，随机地选择16只轮胎，每只轮胎行驶到磨坏为止，记录所行驶的路程（以km计）如下：

41250	40187	43175	41010
39265	41872	42654	41287
38970	40200	42550	41095
40680	43500	39775	40400

假设这些数据来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ, σ^2 未知，试求 μ 的置信水平为0.95的单侧置信下限。

解： 首先计算样本均值与标准差



例题

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = 41117 \quad S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \approx 1347$$

由于均值、方差未知， μ 符合 t 分布

查 t 分布分位数 $t_{\{0.95\}(15)} = 1.7531$

计算单侧置信下限

$$\hat{\mu}_L = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha}(n-1) \text{ 代入, 可得}$$

$$\hat{\mu}_L = 41117 - \frac{1347}{\sqrt{16}} \times 1.7531 \approx 40527$$

μ 的置信水平0.95的单侧置信下限约为40527km



例题

第八章-11题 一种混杂的小麦品种，株高的标准差为 $\sigma_0 = 14\text{cm}$ ，经提纯后随机抽取10株，它们的株高（以cm计）为

90 105 101 95 100 100 101 105 93 97

考察提纯后群体是否比原群体更整齐？取显著性水平 $\alpha = 0.01$ ，并设小麦株高服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 。

解：假设 $H_0: \sigma \geq 14$ $H_1: \sigma < 14$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

拒绝域： $\chi^2 \leq \chi_{0.01}^2(9)$ ，即 $\chi^2 \leq 2.088$

算得 $\chi^2 = 1.113$ ，在拒绝域内，所以拒绝 H_0 ，更整齐



例题

第八章-20题 设对某一正态总体的均值进行假设检验

$$H_0: \mu \geq 15, H_1: \mu < 15$$

已知 $\sigma^2 = 2.5$. 取 $\alpha = 0.05$ 。若要求 H_1 当中的 $\mu \leq 13$ 时犯第2类错误的概率不超过 $\beta = 0.05$, 求所需的样本容量

解: 令 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$

拒绝域: $Z \leq z_\alpha$, 即 $Z \leq z_{0.05} = -1.645$

回忆第2类错误: H_0 不成立, 但未能拒绝 H_0

$$P(Z > z_\alpha | \mu = 13) \leq \beta = 0.05$$

$$\text{即当 } \bar{X} = 13 \text{ 时, } Z_0 = \frac{13 - 15}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq (z_\alpha + z_\beta) \Rightarrow n \geq 6.67,$$

所以 $n = 7$



例题

第九章-11题 (缩减版题干) 蟋蟀叫声频率 x 与气温 Y 具有线性关系。下表列出了15对频率与气温间的对应关系的观察结果:

频率 x_i (叫声数 / 秒)	20.0	16.0	19.8	18.4	17.1	15.5	14.7	17.1
气温 y_i (°C)	31.4	22.0	34.1	29.1	27.0	24.0	20.9	27.8
频率 x_i (叫声数 / 秒)	15.4	16.2	15.0	17.2	16.0	17.0	14.4	
气温 y_i (°C)	20.8	28.5	26.4	28.1	27.0	28.6	24.6	

解: $\hat{y} = a + bx$, $b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$

$$a = \bar{y} - b \bar{x}$$

计算得 $\hat{y} = -3.885 + 1.834x$

考研经典例题



24数—22

设总体 X 服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布, 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 记

$$X(n) = \max \{X_1, X_2, \dots, X_n\}, \quad T_c = cX(n).$$

- (1) 求 c , 使得 T_c 是 θ 的无偏估计;
- (2) 记 $h(c) = E(T_c - \theta)^2$, 求 c 使得 $h(c)$ 最小.



例题

【解析】(1) X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, 0 < x < \theta \\ 0, \text{其它} \end{cases}$,

X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, x < 0 \\ \frac{1}{\theta}x, 0 \leq x < \theta \\ 1, x \geq \theta \end{cases}$.

$X_{(n)}$ 的分布函数为:

$$F_{X_{(n)}}(x) = P\{\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \leq x\}$$

$$= P\{X_1 \leq x, X_2 \leq x, \dots, X_n \leq x\}$$

$$= P\{X_1 \leq x\} \cdot P\{X_2 \leq x\} \cdots P\{X_n \leq x\} = F^n(x),$$

$X_{(n)}$ 概率密度为 $f_{X_{(n)}}(x) = nF^{n-1}(x) \cdot f(x) = \begin{cases} \frac{n}{\theta^n}x^{n-1}, 0 < x < \theta \\ 0, \text{其它} \end{cases}$.

$$E(T_c) = cE(X_{(n)}) = c \int_0^\theta x \cdot \frac{n}{\theta^n} x^{n-1} dx = \frac{cn}{n+1} \theta, \quad \text{令 } E(T_c) = \frac{cn}{n+1} \theta = \theta,$$

$$\text{得 } c = \frac{n+1}{n}.$$



例题

$$(2) \quad E(T_c^2) = c^2 E(X_{(n)}^2) = c^2 \int_0^\theta x^2 \cdot \frac{n}{\theta^n} x^{n-1} dx = \frac{c^2 n}{n+2} \theta^2$$

$$h(c) = E(T_c - \theta)^2$$

$$= E(T_c^2 - 2\theta T_c + \theta^2)$$

$$= E(T_c^2) - 2\theta E(T_c) + \theta^2$$

$$= \frac{c^2 n}{n+2} \theta^2 - \frac{2cn}{n+1} \theta^2 + \theta^2.$$

$$h'(c) = \frac{2cn}{n+2} \theta^2 - \frac{2n}{n+1} \theta^2, \text{ 令 } h'(c) = 0 \text{ 得 } c = \frac{n+2}{n+1}. \quad h''(c) = \frac{2n}{n+2} \theta^2 > 0,$$

所以当 $c = \frac{n+2}{n+1}$ 时, $h(c)$ 最小.



25数—10

(10) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, 2)$ 的简单随机样本, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, Z_α 表示标准正态分布的上侧 α 分位数, 假设检验问题: $H_0: \mu \leq 1, H_1: \mu > 1$ 的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为

(A) $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{2}{n} Z_\alpha \right\}$

(B) $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{\sqrt{2}}{n} Z_\alpha \right\}$

(C) $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \frac{2}{\sqrt{n}} Z_\alpha \right\}$

(D) $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \bar{X} > 1 + \sqrt{\frac{2}{n}} Z_\alpha \right\}$